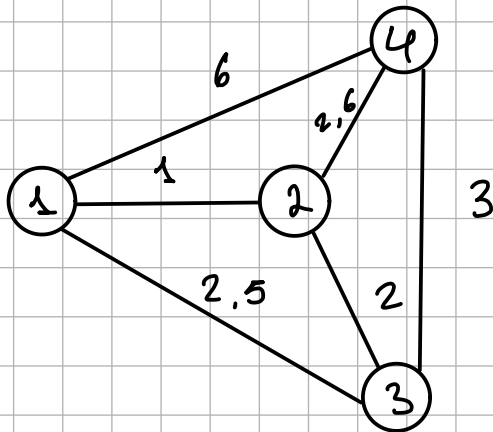


МОД - мин. ост. Дерево

МКОД - мин. крит. (минимизирует максимальный вес ребра в дереве).

а) Не Верно

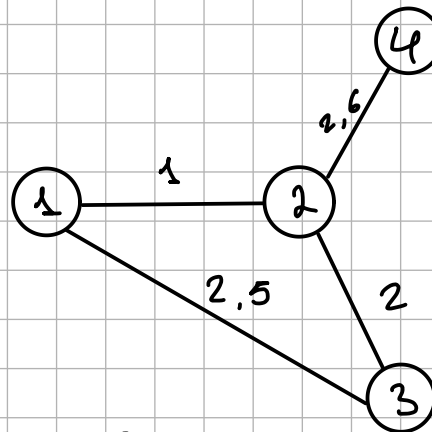
Контрпример:



Найдем МКОД.

Если убрать ребро веса

3 и 6:

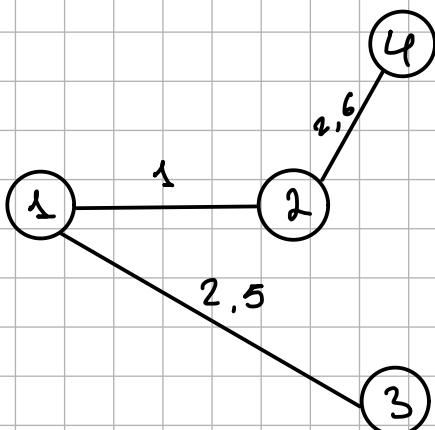


Этот подграф уже связен, значит

можно построить остовое дерево, не используя ребра

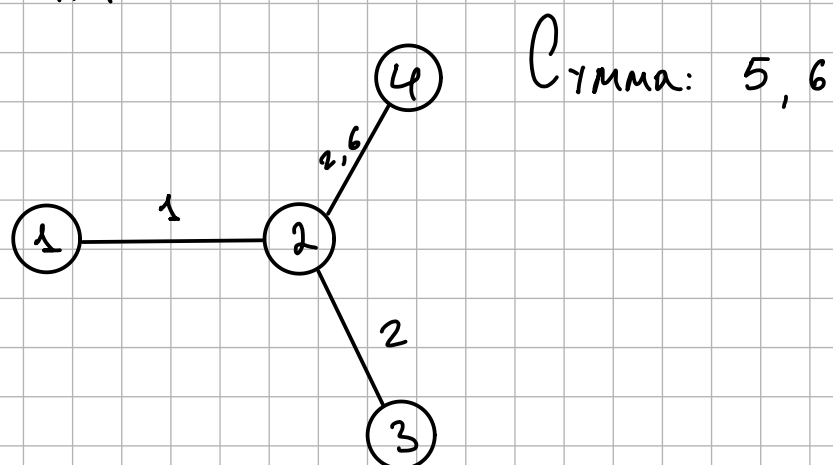
веса $> 2,6$. $\Rightarrow$ мин. возможный $2,6$.

Пример: МКОД:



Сумма: $1 + 2,5 + 2,6 = 6,1$

Пример МОД:



$\Rightarrow \text{МКОД} \neq \text{МОД}$ (противоречие)

б) Верно

Док-во:

Пусть T - МОД, вес самого тяж. ребра w

Рассмотрим граф G_w состоящий из всех ребёр веса $\leq w$.

В МОД, все ребра не тяжелее w и они уже соединяют все вершины $\Rightarrow G_w$ связен.

От противного:

Пусть существует остовое дерево T' с самым тяжёлым ребром $< w$. Тогда все ребра T' лежат в $G_{<w} \Rightarrow G_{<w}$ тоже связен.

Противоречие: Если бы $G_{<w}$ был бы связен, МОД не пришлось бы использовать ребро веса w .

$\Rightarrow$ МОД уже имеет минимальное из возможных

Ғажалық бесер.